

Lucrare individuală N 2

Convoluția a două secvențe și proprietățile ei.

Scopul lucrării: Cercetarea convoluției a două secvențe și proprietăților ei.

Noțiuni teoretice

Tehnici de analiză a sistemelor lineare.

Există două tehnici de analiză a sistemelor lineare cu scopul găsirii răspunsului sistemului la semnalul dat de intrare. Prima metodă e bazată pe soluția directă a ecuației de intrare-ieșire a sistemului, care are forma:

$$y(n) = F[y(n-1), y(n-2), \dots, y(n-N), x(n), x(n-1), \dots, x(n-M)] \quad (1)$$

Pentru sistemele LTI forma generală a ecuației de intrare-ieșire a sistemului este:

$$y(n) = - \sum_{k=1}^N a_k y(n-k) + \sum_{k=0}^M b_k x(n-k) \quad (2)$$

unde $\{a_k\}$ și $\{b_k\}$ sunt parametrii constanți care specifică sistemul și sunt independenți de $x(n)$ și $y(n)$.

Metoda a doua de analiză a comportării sistemului la un semnal dat la intrare este bazată pe descompunerea semnalului de intrare într-o sumă de semnale elementare. Semnalele elementare sunt alese în așa fel, ca răspunsul sistemului la fiecare semnal elementar este ușor de găsit. Apoi, folosind proprietatea de linearitate a sistemului, răspunsurile sistemului la semnalele elementare sunt sumate pentru a găsi răspunsul total al sistemului la semnalul de intrare.

Fie că semnalul de intrare $x(n)$ este descompus într-o sumă scalată de semnale elementare $\{x_k(n)\}$ după cum urmează:

$$x(n) = \sum_k c_k x_k(n) \quad (3)$$

unde $\{c_k\}$ este un set de amplitude (coeficienți de scalare) în descompunerea semnalului $x(n)$. Fie că răspunsul sistemului la semnalul elementar $x_k(n)$ este $y_k(n)$. Atunci:

$$y_k(n) = \mathcal{T}[x_k(n)] \quad (4)$$

iar răspunsul sistemului la $c_k x_k(n)$ este $c_k y_k(n)$, ca consecință a proprietății de scalare a sistemului liniar.

În final, răspunsul total al sistemului la semnalul de intrare $x(n)$ este:

$$y(n) = \mathcal{T}[x(n)] = \mathcal{T}\left[\sum_k c_k x_k(n)\right] = \sum_k c_k \mathcal{T}[x_k(n)] = \sum_k c_k y_k(n) \quad (5)$$

In (5) we used the additivity property of the linear system.

Dacă semnalul de intrare $x(n)$ este periodic cu perioada N , este mai convenabil matematic de a alege semnalele elementare:

$$x_k(n) = e^{j\omega_k n}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (6)$$

unde frecvențele $\{\omega_k\}$ sunt asociate (harmonically related) în felul următor:

$$\omega_k = \left(\frac{2\pi}{N}\right)k, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (7)$$

Frecvența $2\pi / N$ este numită frecvența fundamentală.

For the resolution of the input signal into a weighted sum of unit sample sequences, we must first determine the response of the system to a unit sample sequence and then use the scaling and multiplicative properties of the linear system to determine the formula for the output given any arbitrary input. This development is described in detail as follows.

Descompunerea semnalului în semnale elementare

Fie că avem un semnal elementar $x(n)$ pe care îl vom descompune într-o sumă de impulsuri-unitate. Vom alege semnalul elementar (impulsul-unitate) $x_k(n)$ în felul următor:

$$x_k(n) = \delta(n - k) \quad (8)$$

unde k reprezintă deplasarea impulsului-unitate.

Să multiplicăm secvențele $x(n)$ și $\delta(n - k)$. Secvența $\delta(n - k)$ este zero oriunde cu excepția $n = k$, unde valoarea ei este egală cu unu. Rezultatul multiplicării este o altă secvență, este zero oriunde cu excepția $n = k$, unde valoarea ei este $x(k)$, după cum este ilustrat în figura 1. Atunci:

$$x(n)\delta(n - k) = x(k)\delta(n - k) \quad (9)$$

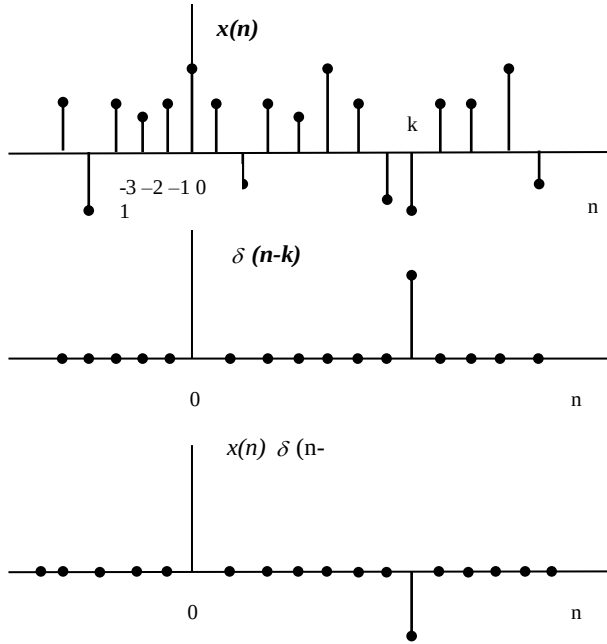


Fig. 1

este o secvență care este zero oriunde cu excepția $n = k$, unde valoarea ei este $x(k)$. Dacă vom repeat multiplicarea semnalului $x(n)$ cu $\delta(n - m)$, unde m este o altă deplasare ($m \neq k$), rezultatul va fi o altă secvență care este zero oriunde cu excepția $n = m$, iar valoarea ei va fi $x(m)$. Deci

$$x(n) = \delta(n - m) = x(m)\delta(n - m) \quad (9-a)$$

Cu alte cuvinte fiecare multiplicare a semnalului $x(n)$ cu impulsul-unitate la o deplasare k , $[\delta(n - k)]$, amplacează valoarea $x(k)$ semnalului a semnalului $x(n)$ la deplasarea unde impulsul-unitate este nonzero. Consecutiv, dacă repetăm multiplicarea la toate deplasările posibile, $-\infty < k < \infty$, și sumăm toate secvențele-produs, acest rezultat va fie gal cu secvența $x(n)$, deci,

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\delta(n - k) \quad (9-b)$$

Partea dreaptă a egalității (9b) este o sumă de un număr infinit de impulsuri-unitate $\delta(n - m)$, care au amplitudine $x(k)$. Deci partea dreaptă a egalității (9b) reprezintă descompunerea semnalului arbitrar $x(n)$ într-o sumă scalată de impulsuri-unitate deplasate.

Suma convoluției.

Având descompunerea semnalului arbitrar $x(n)$ într-o sumă scalată de impulsuri-unitate deplasate, putem determina răspunsul sistemii la orice semnal de intrare. Mai întâi vom nota răspunsul $y(n, k)$ sistemii la impulsul unitate la $n = k$ printr-un simbol special și the special $h(k)$, $-\infty < k < \infty$. Deci,

$$y(n, k) \equiv h(k) = T[\delta(n - k)] \quad (10)$$

În (10) am notat prin n indicele timpului iar prin k parametrul care arată locația impulsului-unitate de intrare. Dacă impulsul unitate este scalat cu $c_k = x(k)$, răspunsul sistemii va fi de asemenea scalat:

$$c_k h(k) = x(k) h(n, k) \quad (11)$$

În final, dacă intrarea este un semnal arbitrar $x(n)$ și este exprimat printr-o sumă scalată de impulsuri-unitate:

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \delta(n - k) \quad (12)$$

atunci răspunsul sistemii la $x(n)$ este corespunzător o sumă de răspunsuri scalate:

$$y(n) = \mathcal{T}[x(n)] = \mathcal{T}\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \delta(n - k)\right] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \mathcal{T}[\delta(n - k)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) h(n, k) \quad (13)$$

Expresia (13) este răspunsul sistemii lineare la un semnal arbitrar de intrare $x(n)$. Această expresie este o funcție atât de $x(n)$ cât și de $\delta(n, k)$ – răspunsul sistemii la impulsul-unitate $\delta(n - k)$ pentru $-\infty < k < \infty$.

Dacă sistemul este invariant în timp, expresia (13) se reduce considerabil. Dacă răspunsul sistemii LTI la impulsul-unitate $\delta(n)$ este $h(n)$, atunci:

$$h(n) = \mathcal{T}[\delta(n)] \quad (14)$$

și după proprietatea invariantă în timp, răspunsul sistemii la impulsul-unitate deplasat $\delta(n - k)$ va fi:

$$h(n-k) = \mathcal{T}[\delta(n-k)] \quad (15)$$

Consecutiv formula (13) se reduce la:

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k) \quad (16)$$

Observăm, că sistemul LTI este complet caracterizat de funcția $h(n)$, numită răspunsul ei la impulsul-unitate $\delta(n)$.

Expresia (16) arată răspunsul $y(n)$ sistemului LTI ca funcție de semnalul de intrare $x(n)$ și răspunsul la impulsul unitate $h(n)$ și această expresie este numită *suma convoluției*. Se spune că intrarea $x(n)$ este în convoluție cu răspunsul $h(n)$ pentru a găsi răspunsul $y(n)$.

Ordinea îndeplinirii lucrării individuale.

1. Generați două secvențe finite $a(n)$ și $b(n)$ cu lungimea 5 și 4 respectiv :

```
% Generarea a două secvențe
a=[-2 0 1 -1 3];
b=[1 2 0 -1];
d=5;
n=1:1:d;
c=4;
l=1:1:c;
subplot(2,1,1);
stem(n,a);
xlabel('Indexul de timp n'); ylabel('Amplitudinea')
title('Secvența a')
subplot(2,1,2);
stem(l,b);
xlabel('Indexul de timp n'); ylabel('Amplituda')
title('Secvența b')
```

2. Efectuați operația de convoluție a acestor două secvențe, folosind funcția `conv`: $c = \text{conv}(a,b)$. Afișați semnalul în formă discretă, folosind funcția `stem(k,c)` , specificând înainte de aceasta lungimea convoluției prin valoarea 8 ($a+b-1$): $k=1:1:8$; $m=8$.

3. Determinați Transformarea Fourier a secvențelor $a(n)$ și $b(n)$, apoi produsul transformărilor obținute. $AE = \text{fft}(a,m)$; $BE = \text{fft}(b,m)$;

$p = a \cdot e \cdot b$; Acest produs este egal cu Transformarea Fourier a convoluției semnalelor $a(n)$ și $b(n)$. Afișați semnalul în formă discretă, folosind funcția `stem(k, p)`.

4. Deci determinând Transformarea Fourier Inversă a produsului Transformărilor Fourier a secvențelor $a(n)$ și $b(n)$, obținem convoluției semnalelor $a(n)$ și $b(n)$. `y1 = ifft(p)`; Afișați semnalul `y1` în formă discretă.

5. Comparați convoluția obținută cu cea inițială. Aflați eroarea dintre convoluția inițială și cea obținută `error = c - y1`; Afișați semnalele `c`, `y1` și `error` în formă discretă în trei ferestre separate folosind: `subplot(3,1,1)`; `stem(k, c)` pentru primul semnal, apoi schimbând parametrul al treilea în `subplot` prin 2 și 3 pentru celelalte 2 semnale - `subplot(3,1,2)`; `subplot(3,1,3)`;

6. Repetați p.1-4 pentru alte două semnale de o lungime semnificativ mai înaltă cu scopul de a înregistra diferența în timp a acestor două metode. Lungimea convoluției – variabila `m` în p.2 - este egală cu suma lungimii semnalelor minus unu iar pentru aplicarea FFT această lungime urmează să fie în baza 2^n (De exemplu lungimea semnalului `a`: `n = 0:1:65536`; și lungimea semnalului `b`: `l = 1:1:65536`; lungimea convoluției va fi `m = 131072`).

6.1. Pentru a genera semnale mai voluminoase, folosiți funcțiile cunoscute din laboratorul #1 - `cosine`, `square`, `sawtooth`, etc. (De ex. `a = 2 * square(20 * pi * n + 1)`; `b = 3 * sawtooth(20 * pi * l + 1)`;

6.2. Calculați timpul cheltuit la efectuarea convoluției acestor două semnale voluminoase prin amplasarea funcției `t1c`; înainte de calcularea convoluției și funcția `t1c`; după rândul de calcul a convoluției - după finisarea calculelor în fereastra de comandă se va afișa timpul cheltuit.

6.3. Pentru determinarea timpului metode de calcul a convoluției prin FFT repetați p.3-4 într-un singur pas și amplasând funcția `t1c`; înainte de calcularea prime transformări Fourier și funcția `t1c`; după rândul de calcul a transformării Fourier inverse a produsului `p` - după finisarea calculelor în fereastra de comandă se va afișa timpul cheltuit.

7. Repetați p.6 pentru alte două semnale de o lungime și mai mare cu scopul de a înregistra diferența în timp a acestor două metode la diferite lungimi a semnalelor. (131072, 262144, 524288 etc). (De exemplu lungimea semnalului a: n=0:1: 524288; și lungimea semnalului b: l=1:1: 524288; lungimea convoluției va fi m=1048576).

8. Metoda menționată efectuează convoluția a două semnale integral. În unele aplicații e necesar de a efectua convoluția semnalului în măsura formării sau măsurării lui. În așa caz se efectuează convoluția pe blocuri, în care semnalul este divizat pe blocuri și se efectuează convoluția pe blocuri.

Fie că avem două semnale de tipul unui semnal de intrare și al doilea – răspunsul sistemii la impulsul unitate:

```
a=[1 4 2];  
b=[1 2 3 4 5 4 3 3 2 2 1 1];
```

Determinați convoluția acestor semnale (lungimea convoluției - 14):

9. Împărțiți semnalul de intrare în două blocuri a câte 6 probe (a1=a(1:6); și a2=a(7:end);) și prelucrați aceste blocuri separat - determinați convoluția fiecărui bloc – c1 și c2 (lungimea convoluției - 8).

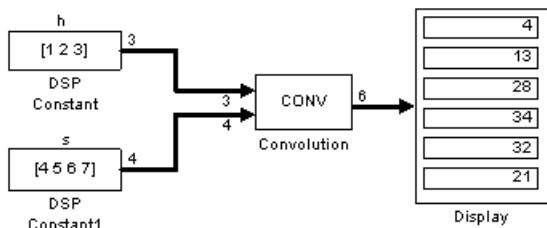
10. Determinați convoluția finală:

```
c_add=[c1(1:6) c1(7:8)+c2(1:2) c2(3:end)]; Afișați semnalul în  
formă discretă, folosind funcția stem(m,c_add).
```

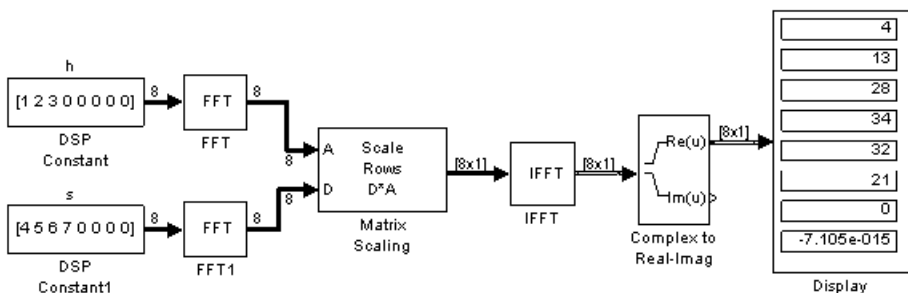
11. Deschideți o interfață de modelare a schemelor bloc: File → New → Model (o interfață de modelare similară a fost utilizată la l/l #2). Deschideți biblioteca de blocuri individuale (în fereastra Launch Pad accesați DSP Blockset → Block Library) sau accesați pictograma  din interfața de modelare a schemelor bloc deschisă.

Pentru a asambla schema-bloc de mai jos, din biblioteca de blocuri individuale găsiți fiecare bloc ce intră în componența schemei – bloc de mai jos (după Capitole – de ex.: DSP sources → DSP Constant, sau prin căutare după denumirea blocului: Find: DSP Constant) și copiați-le în interfața de modelare a schemelor bloc deschisă.

Interconectați blocurile individuale găsite (ne amintim de l/I #2), introduceți valorile semnalelor 1 și 2 (DSP constant și DSP constant1) - altele decât cele indicate aici - și lansați simularea schemei-bloc realizate.



12. Repetați p. 6. pentru schema-bloc de mai jos (cu aceleași valori a semnalelor ca și în p. 11 - DSP constant și DSP constant1 – dar cu adugarea zerourilor până la un număr de valori 2^n - condiția efectuării FFT – fast Fourier Transform).



Întrebări de control:

1. Cum sunt reprezentate semnalele discrete printr-o sumă de semnale elementare.
2. Ce tip de semnal elementar este implicat în calculul convoluției
3. Formulați definiția convoluției.
4. Care sunt cei patru pași în calculul convoluției.

5. Formulați definiția corelației.
6. Care este diferența dintre convoluție și corelație.

Conținutul Dării de seamă.

- *scopul lucrării,*
- *scurte noțiuni teoretice;*
- *programele și semnalele obținute;*
- *schemele elaborate și rezultatele respective;*
- *concluzii.*

Bibliografie

1. PROAKIS, John G.; MANOLAKIS, Dimitris G. **Digital Signal Processing Principles, Algorithms and Applications**. U.S.A. Prentice-Hall International, 1996, 596 p..ISBN0-13-394338-9
2. HAYKIN, Simon; VAN VEEN, Barry **Signals and Systems**, New York, John Wiley and Sons, 1999, 694 p.. ISBN0-471-13820-7,
3. OPPENHEIM, Alan V.; SCHAFER, R. W; BUCK, J. R **Discrete-Time Signal Processing**. London, Prentice-Hall International, 1999, 870 p..
4. GRAMA, Lacrimioara **Prelucrarea numerica a semnalelor indrumator de laborator**. Cluj-Napoca, U.T.Press, 2014, 223 p. ISBN978-973-662-968-6
5. KERTÉSZ, Csaba-Zoltán; IVANOVICI, Laurențiu-Mihail **Procesarea digitală a semnalelor**. Îndrumar de laborator. Universitatea Transilvania, Brașov, 2009, 73 p.

